

[← 返回文件列表](#)

開發文件

技術架構

```
fotan/
├── index.html                # 嘉賓簽到主頁 (單檔 inline CSS + JS)
├── admin/
│   └── index.html           # 後台管理 SPA
├── assets/
│   ├── css/admin.css       # 後台樣式
│   └── js/admin.js         # 後台邏輯 (~2000 行)
├── functions/
│   ├── api/                # Pages Functions API 端點
│   │   ├── members.js     # CRUD 會員
│   │   ├── guests.js      # CRUD 來賓
│   │   ├── meetings.js    # CRUD 會議 + 統計
│   │   ├── attendance.js  # CRUD 出席 + table_number
│   │   ├── auth.js        # 登入/驗證/改密碼/防爆破
│   │   ├── chat.js        # Chatbot API (調用 lib/chatbot.js)
│   │   ├── chat-upload.js # Chat 檔案上傳到 R2
│   │   ├── image-analyze.js # Qwen VL 圖片分析
│   │   ├── telegram.js    # Telegram Bot Webhook
│   │   ├── skill-tokens.js # Skill Token CRUD + 驗證
│   │   ├── skill.js       # Skill REST API (9 種操作)
│   │   ├── skill-import.js # Skill 嘉賓匯入 (向後兼容)
│   │   ├── backup.js      # 全資料庫 JSON 匯出
│   │   ├── settings.js    # 系統設定 CRUD
│   │   ├── stats.js       # 統計數據
│   │   ├── receipts.js    # 收據 CRUD + R2
│   │   ├── checkin-upload.js # 簽到憑證上傳
│   │   ├── image.js       # R2 圖片服務
│   │   ├── fps-redirect.js # FPS 付款跳轉
│   │   └── alipay-redirect.js # Alipay 付款跳轉
│   └── lib/
│       └── chatbot.js      # 共用 Chatbot 核心 (11 個 tools)
├── migrations/             # D1 遷移 SQL
│   ├── 0001_schema.sql
│   ├── 0002_settings.sql
│   ├── 0003_member_email_fee.sql
│   ├── 0004_member_receipts.sql
│   ├── 0005_member_professional.sql
│   ├── 0006_member_role.sql
│   ├── 0007_guest_meeting.sql
│   └── 0008_telegram_files.sql
├── skills/
│   └── lobster-db.md       # 火炭會 Skill
├── docs/
│   ├── USER_GUIDE.md      # 嘉賓使用手冊 (含截圖)
│   └── ADMIN_GUIDE.md     # 後台管理手冊 (含截圖)
```

```
| | — DEVELOPER.md      # 開發文件
| | — API.md           # API 手冊
| | — REQUIREMENTS.md  # 需求書
| — chatbot_training.jsonl # 300 條 Q&A 訓練數據
| — wrangler.toml      # Cloudflare 配置
| — _headers           # 快取規則
| — package.json
```

部署

部署到 Cloudflare Pages

```
npx wrangler pages deploy . --project-name fotan --branch main --commit-dirty
```

執行 D1 遷移

```
npx wrangler d1 execute fotan-db --remote --command ""
```

設定 Secret

```
echo "token" | npx wrangler pages secret put QWEN_API_KEY --project-name fotan
```

Cloudflare 資源

資源	名稱	ID
Pages	fotan	—
D1	fotan-db	96baaeabb-c825-4dcc-8229-e55abab0d474
R2	fotan-bucket	—
DNS	fotan.techforliving.net	—

資料庫架構

```
-- 會員
CREATE TABLE members (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name TEXT NOT NULL, tel TEXT, email TEXT,
  professional TEXT, role TEXT DEFAULT '會員',
  fee_paid_date TEXT, table_number TEXT,
  bio TEXT, active INTEGER DEFAULT 1
);

-- 來賓
CREATE TABLE guests (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name TEXT NOT NULL, professional TEXT, tel TEXT,
  invited_by TEXT, meeting_id INTEGER,
  table_number TEXT, active INTEGER DEFAULT 1
);

-- 會議
CREATE TABLE meetings (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```

date TEXT NOT NULL, type TEXT DEFAULT 'regular',
collector TEXT, guest_fee INTEGER DEFAULT 0,
table_number TEXT
);
-- 出席 (核心表)
CREATE TABLE attendance (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  meeting_id INTEGER NOT NULL,
  person_type TEXT NOT NULL, -- 'member' | 'guest'
  person_id INTEGER NOT NULL,
  arrival_time TEXT,         -- HH:MM 或 'absent'
  payment TEXT,              -- '' | 'paid' | 'free' | 'unpaid'
  payment_method TEXT,       -- 'receipt_uploaded' | ''
  table_number TEXT,         -- 每人每次會議枱號
  substitute TEXT, remark TEXT
);
-- 會員收據
CREATE TABLE member_receipts (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  member_id INTEGER NOT NULL, filename TEXT,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
-- 系統設定 (key-value)
CREATE TABLE settings (
  key TEXT PRIMARY KEY, value TEXT
);
-- Telegram 訊息記錄
CREATE TABLE telegram_messages (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  chat_id TEXT, username TEXT, first_name TEXT,
  role TEXT, content TEXT, created_at DATETIME
);
-- Skill Token
CREATE TABLE skill_tokens (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  token TEXT UNIQUE, name TEXT,
  created_at DATETIME, expires_at TEXT, active INTEGER DEFAULT 1
);

```

API 端點

全部在 `/api/` 路徑下：

端點	方法	說明
<code>/members</code>	GET/POST/PUT/DELETE	會員 CRUD (?all=1 含非活躍)
<code>/guests</code>	GET/POST/PUT/DELETE	來賓 CRUD
<code>/meetings</code>	GET/POST/PUT/DELETE	會議 CRUD (GET 含統計)
<code>/attendance</code>	GET/POST/PUT/DELETE	出席 CRUD
<code>/auth</code>	POST	login/check/change_pwd
<code>/chat</code>	POST	Chatbot (Qwen function calling)
<code>/telegram</code>	GET/POST	Webhook + setup/info
<code>/skill-tokens</code>	GET/POST/DELETE	Token CRUD + verify

端點	方法	說明
/skill	POST	Skill REST API (9 種操作，Token 保護)
/skill-import	POST	嘉賓匯入 (向後兼容)
/settings	GET/PUT	系統設定
/stats	GET	統計數據
/receipts	GET/POST/DELETE	收據管理
/checkin-upload	POST	簽到憑證上傳 + 自動標記已付
/backup	GET	JSON 備份
/image	GET	R2 圖片服務

Skill REST API (/api/skill)

Token 驗證後支援 **17 種操作** (100% GUI 對應)：

Action	參數	說明
import_guests	guests[]	批次匯入來賓
bulk_create_members	members[]	批次匯入會員
create_member	name , tel, email, professional, role	新增會員
update_member	member_id , +任意欄位	更新會員
update_guest	guest_id , +任意欄位	更新來賓
delete_person	person_type , person_id	刪除人員
search	q	搜尋會員+來賓
update_payment	attendance_id , payment	更新付款狀態
update_table	meeting_id , person_type , person_id , table_number	更新枱號
mark_arrival	attendance_id , arrival_time	標記出席/缺席
list_meetings	—	會議列表
meeting_stats	meeting_id?	會議統計
payment_summary	meeting_id?	付款摘要
list_attendance	meeting_id?	出席名單
get_settings	—	系統設定
export_stats	—	綜合統計匯出
upload_image	name , data , content_type	上傳圖片到 R2

Chatbot 架構

```
chat.js → lib/chatbot.js
├─ getSystemPrompt()      # 港式廣東話提示
├─ getTools()              # 11 個 function definitions
├─ executeFunction(env, name, args) # SQL 邏輯
└─ callQwen(env, msgs, apiKey)   # Qwen API 調用 + 多輪 function calling
telegram.js → lib/chatbot.js (同上)
```

Function Calling Tools (21 個，100% GUI 對應)

get_meetings, get_attendance, get_member_stats, search_people, get_member_detail, get_guest_list, get_payment_summary, get_industry_list, add_guest, bulk_add_guests, add_meeting, update_payment, update_table, mark_arrival, get_settings, delete_attendance, get_receipts, create_member, update_member, bulk_create_members, upload_image

保安機制

1. 登入防爆破 — IP-based, 5 次失敗鎖 15 分鐘 (存在 settings 表)
2. **Cookie** — fotan_auth, HttpOnly + SameSite=Strict + Secure, 24h
3. 改密碼 — 需驗證舊密碼
4. **Skill Token** — 三個月有效期, API 驗證

前端架構

主頁 (index.html)

- 單檔 HTML, inline CSS + JS - Web Audio API 簽到音效 - vCard 生成 (data URI) - iOS 風格底部 tab bar (5 個 tab) - 付款頁面: PayMe/Alipay/FPS 連結 + 憑證上傳 - 未付款點擊直接跳到付款頁

後台 (admin/index.html + assets/)

- SPA 架構, switchPage() 路由 - 8 個頁面模組 - Chart.js 圖表 - SheetJS (xlsx) Excel 解析 - Chatbot Session localStorage CRUD - 卡片/表格雙模式顯示

付款流程

1. 憑證付費 — 上傳截圖 → /api/checkin-upload → R2 + 標記 paid + payment_method='receipt_uploaded'
2. 免費嘉賓 — 直接標記 payment='free'
3. 現金付款 — 手動標記 payment='paid', payment_method=''

收據儲存

- 會員收據: /api/receipts → member_receipts 表 + R2 receipt-{id}.jpg - 簽到憑證: /api/checkin-upload → R2 receipt-att-{attendance_id}.jpg + 自動更新 payment='paid' - 讀取簽到憑證: /api/image?name=receipt-att-{attendance_id}

快取策略

- _headers 檔設定 HTML/Assets 不緩存 - JS/CSS 版本號 ?v=41 強制刷新 - API 請求自動加 _t 時間戳

Telegram Bot

- Bot: @fotanbot - Webhook URL: https://fotan.techforliving.net/api/telegram - 支援文字對話、圖片/PDF 上傳到 R2、圖片 AI 分析 (Qwen VL) - 所有對話自動記錄到 telegram_messages 表 - 用戶白名單支援 (settings.telegram_whitelist)

截圖預覽

火炭會聚會 v3.0

[即將舉行] 2026-06-20 週年聚餐

未簽到嘉賓

90 / 90

布

布老闆

冷氣工程

未付款

5號枱

朱

朱鎮峰

利駿食品集團

已付款

6號枱

江

江艷和

外勞服務

已付款

2號枱

何

何紹倫會長

中國香港健美健身總會

已付款

1號枱

李

李寶明

全港商會創會總會會長

未付款

1號枱

沙

沙田工商聯1

沙田工商聯

已付款

6號枱

沙

沙田工商聯2

沙田工商聯

已付款

6號枱

沙

沙田工商聯3

沙田工商聯

已付款

6號枱

沙

沙田工商聯4

沙田工商聯

已付款

7號枱

周

周義

商業裝修

未付款

4號枱

未簽到 (90)

已簽到 (0)

流程

委員

關於

火炭會聚會 v3.0

[即將舉行] 2026-06-20 週年聚餐

未簽到嘉賓

90 / 90

布

布老闆

冷氣工程

未付款

5號枱

朱

朱鎮峰

利駿食品集團

已付款

6號枱

江

江艷和

外勞服務

已付款

2號枱

何

何紹倫會長

中國香港健美健身總會

已付款

1號枱

李

李寶明

全港商會創會總會會長

未付款

1號枱

沙

沙田工商聯1

沙田工商聯

已付款

6號枱

沙

沙田工商聯2

沙田工商聯

已付款

6號枱

沙

沙田工商聯3

沙田工商聯

已付款

6號枱

沙

沙田工商聯4

沙田工商聯

已付款

7號枱

周

周義

商業裝修

未付款

4號枱

未簽到 (90)

已簽到 (0)

流程

委員

關於

火炭會聚會 v3.0

[即將舉行] 2026-06-20 週年聚餐

✓

布老闆

午餐費用

HK\$388

請完成付款後上傳憑證

PayMe

Alipay

FPS

上傳付款憑證

選擇檔案

未選擇任何檔案

確認上傳

未簽到 (90)

已簽到 (0)

流程

委員

關於

確認簽到



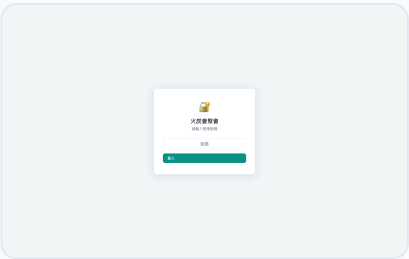
簽到完成



已簽到 Tab



個人資料卡

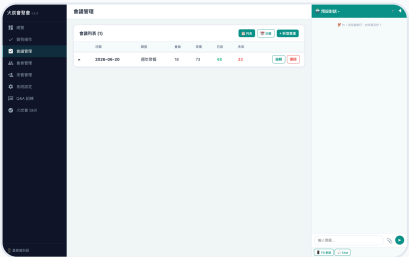
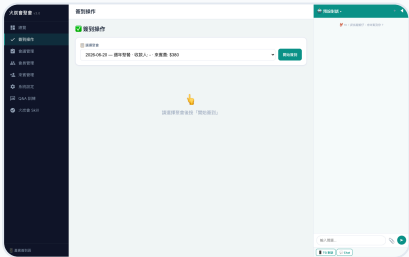


後台登入

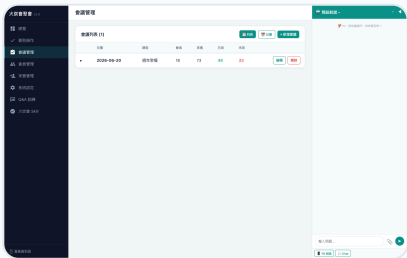


總覽

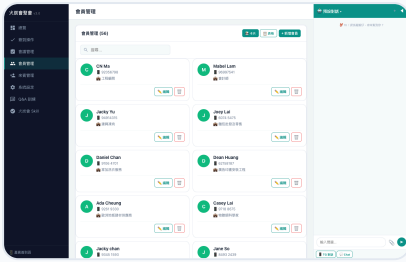
簽到操作



付款模態頁

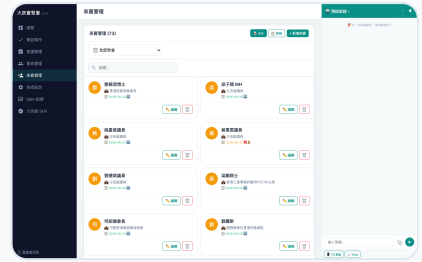


會議管理



來賓管理

會員管理



系統設定

Skill 頁面

Chatbot 面板